



Previo 4 - Escalamiento de Impedancia y Frecuencia

Facultad de Ingeniería
Circuitos Electrónicos

Ing. Martha Isela Torres Hernández
2026-1

Grupo: 4

Integrantes Brigada 6:

Ugartechea González Luis Antonio

Tepal Briseño Hansel Yael

Fecha de entrega: 28 de octubre del 2025

1 Escalamiento de Impedancia

El **escalamiento de impedancia** (o escalamiento de magnitud) es un proceso que cambia el nivel de impedancia de todos uno o varios componentes de un circuito por otro valor, **sin modificar la función de transferencia** del circuito.

Esto significa que características como la frecuencia de corte, la frecuencia de resonancia, el ancho de banda y la ganancia (en el caso de amplificadores operacionales) permanecen exactamente iguales.

Se utiliza un factor de escalamiento de magnitud, denotado como k_m .

Fórmulas de Escalamiento de Impedancia

En el escalamiento de impedancia se usa un valor k_m , este valor nos sirve para escalar los valores de los componentes del circuito de acuerdo a los requerimientos del problema, de igual forma podemos obtener el valor de k_m si conocemos los valores iniciales y finales de un componente. Estas fórmulas son las siguientes:

- **Resistores:** La impedancia de un resistor es $Z_R = R$. Para escalarla por k_m , el nuevo valor R_o debe ser:

$$k_m = \frac{R_o}{R}$$
$$R_o = k_m \cdot R$$

Donde:

- R_o : Valor del resistor objetivo.
- R : Valor del resistor inicial.

- **Inductores:** La impedancia de un inductor es $Z_L = sL$. Para escalar esto por k_m , necesitamos $Z_{L_o} = k_m(sL) = s(k_m L)$. Por lo tanto, la nueva inductancia L_o es:

$$k_m = \frac{L_o}{L}$$
$$L_o = k_m \cdot L$$

Donde:

- L_o : Valor del inductor objetivo.
- L : Valor del inductor inicial.

- **Capacitores:** La impedancia de un capacitor es $Z_C = \frac{1}{sC}$. Para escalarla por k_m , necesitamos $Z_{C_o} = k_m \left(\frac{1}{sC} \right) = \frac{1}{s(Ck_m)}$. Por lo tanto, la nueva capacitancia C_o es:

$$k_m = \frac{C}{C_o}$$

$$C_o = \frac{C}{k_m}$$

Donde:

- C_o : Valor del capacitor objetivo.
- C : Valor del capacitor inicial.

Ejemplo de Escalamiento de Impedancia

Dado el siguiente circuito RC en serie con $V_i = 20\text{sen}(2000\pi t)$, $R = 15k\Omega$ y $C = 1\mu F$

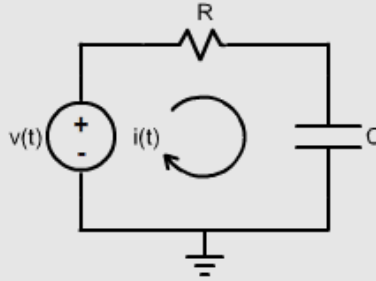


Figure 1: Circuito RC en serie

Determinar el valor de los capacitor si sustituimos el resistor por $R_o = 1k\Omega$ usando un escalamiento de impedancia.

Solución:

Primero, calculamos el factor de escalamiento de magnitud k_m :

$$k_m = \frac{R_o}{R} = \frac{1k\Omega}{15k\Omega} = \frac{1}{15}$$

Luego, usamos este valor para encontrar el nuevo valor del capacitor C_o :

$$C_o = \frac{C}{k_m} = \frac{1\mu F}{\frac{1}{15}} = 15\mu F$$

Por lo tanto, el nuevo valor del capacitor es $C_o = 15\mu F$.

2 Escalamiento de Frecuencia

El **escalamiento de frecuencia** es un proceso que desplaza la respuesta en frecuencia de un circuito por un factor constante, **sin modificar la función de transferencia** del circuito.

Esto tiene muchas funcionalidades, entre ellas nos sirve para manipular componentes de un circuito en base a un cambio en la frecuencia de la señal de entrada.

Se utiliza un factor de escalamiento de frecuencia, denotado como k_f .

Fórmulas de Escalamiento de Frecuencia

En el escalamiento de frecuencia se usa un valor k_f , este valor nos sirve para escalar los valores de los componentes del circuito de acuerdo a los requerimientos del problema, de igual forma podemos obtener el valor de k_f si conocemos el valor inicial y final de la frecuencia en la señal de entrada. Para obtener k_f se usa la siguiente fórmula:

$$k_f = \frac{\omega t_i}{\omega t_o}$$

Donde:

- ωt_i : Frecuencia angular inicial ($\pi \frac{rad}{s}$).
- ωt_o : Frecuencia angular objetivo (rad/s).

A partir de este valor, se pueden escalar los componentes del circuito de la siguiente manera:

- **Resistores:** La impedancia de un resistor ($Z_R = R$) no depende de la frecuencia, por lo que su valor no se modifica.

$$R_o = R$$

Donde:

- R_o : Valor del resistor objetivo.
- R : Valor del resistor inicial.
- **Inductores:** La impedancia de un inductor es $Z_L = sL$. Para escalar la frecuencia por k_f , la nueva inductancia L_o es:

$$k_f = \frac{L}{L_o}$$
$$L_o = \frac{L}{k_f}$$

Donde:

- L_o : Valor del inductor objetivo.
- L : Valor del inductor inicial.
- **Capacitores:** La impedancia de un capacitor es $Z_C = \frac{1}{sC}$. Para escalar la frecuencia por k_f , la nueva capacitancia C_o es:

$$k_f = \frac{C}{C_o}$$
$$C_o = \frac{C}{k_f}$$

Donde:

- C_o : Valor del capacitor objetivo.
- C : Valor del capacitor inicial.

Ejemplo de Escalamiento de Frecuencia

Dado el siguiente circuito RC en serie con $V_i = 20\text{sen}(2000\pi t)$, $R = 15k\Omega$ y $C = 1\mu F$

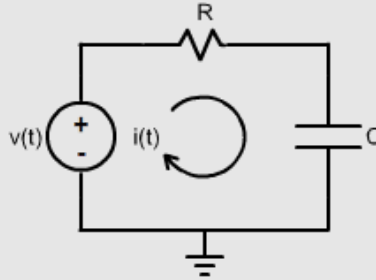


Figure 2: Circuito RC en serie

Determinar el valor de los capacitor si sustituimos si la frecuencia de la señal de entrada por $V_i = 20\text{sen}(4000\pi t)$ usando un escalamiento de frecuencia.

Solución:

Primero, calculamos el factor de escalamiento de frecuencia k_f :

$$k_f = \frac{\omega_i}{\omega_o} = \frac{2000\pi}{4000\pi} = 0.5$$

Luego, usamos este valor para encontrar el nuevo valor del capacitor C_o :

$$C_o = C \cdot k_f = 1\mu F \cdot 0.5 = 0.5\mu F$$

Por lo tanto, el nuevo valor del capacitor es $C_o = 0.5\mu F$.

3 Escalamiento Combinado

El **escalamiento combinado** es un proceso que aplica simultáneamente un escalamiento de impedancia (definido por k_m) y un escalamiento de frecuencia (definido por k_f).

Este método es el más utilizado en la práctica, ya que permite tomar un circuito "prototipo" (usualmente normalizado con $R = 1\Omega$ y $\omega = 1$ rad/s) y transformarlo directamente a los valores de impedancia y frecuencia de operación requeridos en una aplicación real.

Fórmulas de Escalamiento Combinado

Para el escalamiento combinado, se deben conocer ambos factores, k_m y k_f . Generalmente, k_m se determina a partir del nuevo valor deseado para los resistores [cite: 10] y k_f se determina a partir de la nueva frecuencia angular objetivo.

$$k_f = \frac{\omega_o}{\omega_i}$$

Donde:

- ω_o : Frecuencia angular objetivo ($\pi \frac{rad}{s}$).
- ω_i : Frecuencia angular inicial ($\pi \frac{rad}{s}$).

A partir de este factor, los nuevos valores de los componentes se calculan de la siguiente manera:

- **Resistores:** El valor del resistor solo es afectado por el escalamiento de magnitud k_m [cite: 10, 23].

$$R_o = k_m \cdot R$$

Donde:

- R_o : Valor del resistor objetivo.
- R : Valor del resistor inicial.
- **Inductores:** El valor del inductor es afectado por ambos factores.

$$L_o = \left(\frac{k_m}{k_f} \right) L$$

Donde:

- L_o : Valor del inductor objetivo.
- L : Valor del inductor inicial.
- **Capacitores:** El valor del capacitor es afectado por ambos factores.

$$C_o = \frac{C}{k_m k_f}$$

Donde:

- C_o : Valor del capacitor objetivo.
- C : Valor del capacitor inicial.

Ejemplo de Escalamiento Combinado

Dado el siguiente circuito RLC en serie con $V_i = 20\text{sen}(2000\pi t)$, $R = 15k\Omega$, $L = 10mH$ y $C = 1\mu F$.

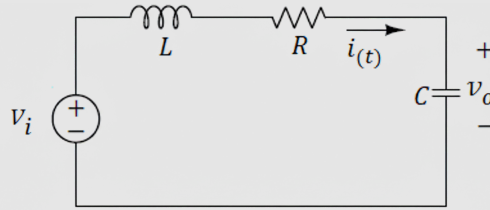


Figure 3: Circuito RLC en serie

Determine el valor de L si $R_o = 1k\Omega$ y obtener el valor del capacitor si la nueva frecuencia de la señal de entrada es $V_i = 20\text{sen}(4000\pi t)$ usando un escalamiento combinado.

Solución: Primero, calculamos el factor de escalamiento de magnitud k_m :

$$k_m = \frac{R_o}{R} = \frac{1k\Omega}{15k\Omega} = \frac{1}{15}$$

Luego, calculamos el factor de escalamiento de frecuencia k_f :

$$k_f = \frac{\omega_o}{\omega_i} = \frac{4000\pi}{2000\pi} = 2$$

Ahora, usamos k_m para encontrar el nuevo valor del inductor L_o :

$$L_o = k_m \cdot L = \frac{1}{15} \cdot 10mH = \frac{10}{15}mH = 0.6667mH$$

Y con k_f encontramos el nuevo valor del capacitor C_o :

$$C_o = C \cdot k_f = 1\mu F \cdot 2 = 2\mu F$$

Por lo tanto, el nuevo valor del inductor es $L_o = 0.6667mH$ y el nuevo valor del capacitor es $C_o = 2\mu F$.